



Equilíbrio Químico

Líliam Carmo

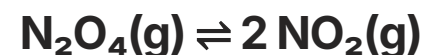
Reações Reversíveis e Equilíbrio Dinâmico

O que é equilíbrio dinâmico?

Nem toda reação vai até o fim. Os produtos podem reagir entre si e regenerar os reagentes. O **equilíbrio químico** é um estado dinâmico em que as velocidades das reações direta e inversa se igualam — as reações continuam ocorrendo microscopicamente, mas as concentrações macroscópicas não se alteram.

- ❏ No equilíbrio, as concentrações são constantes — mas não necessariamente iguais entre reagentes e produtos.

Exemplos clássicos



Gás incolor e gás marrom coexistem; a cor muda com a temperatura — evidência visual do equilíbrio.



A conversão nunca é completa. Reagentes e produto convivem em proporções definidas por K e pela temperatura.

O equilíbrio pode ser atingido a partir de qualquer lado da reação — partindo apenas dos reagentes ou apenas dos produtos.

Termodinâmica do Equilíbrio

Para a reação genérica $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, define-se o quociente de reação e conecta-se a energia livre ao estado do sistema.

Relações fundamentais

O quociente de reação: $Q = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$

Energia livre em condições quaisquer:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

No equilíbrio, $\Delta G = 0$, portanto:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

Interpretação de Q versus K

$$Q < K$$

$\Delta G < 0 \rightarrow$ reação avança para a **direita** (forma produtos).

$$Q = K$$

$\Delta G = 0 \rightarrow$ sistema em **equilíbrio**; sem tendência líquida.

$$Q > K$$

$\Delta G > 0 \rightarrow$ reação avança para a **esquerda** (forma reagentes).

Constantes de Equilíbrio Kc e Kp

Kc — usa concentrações molares (mol/L) no equilíbrio:

$$K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

Kp — usa pressões parciais dos gases:

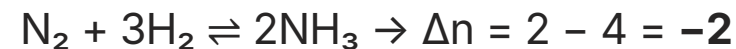
$$K_p = \frac{(p_C)^c(p_D)^d}{(p_A)^a(p_B)^b}$$

Relação entre Kp e Kc

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

onde **$\Delta n = (c+d) - (a+b)$** é a variação no número de mols gasosos.

Exemplo: Síntese da Amônia



$$K_p = K_c(RT)^{-2}$$

Regras importantes

- K depende **apenas da temperatura**.
- Equação invertida → K invertido (1/K).
- Equação multiplicada por n → K elevado a n.
- A expressão de K inclui **apenas gases e solutos** (não sólidos nem líquidos puros).

Equilíbrio Heterogêneo

Sólidos e líquidos puros

Sólidos e líquidos puros **não aparecem na expressão de K** porque sua atividade é definida como 1 — sua concentração não varia com a quantidade presente no sistema.

Exemplo clássico: Calcinação



$$K_p = p_{\text{CO}_2}$$

A pressão de CO_2 no equilíbrio é constante a uma dada temperatura, **independentemente das quantidades de sólidos presentes.**

Aplicação industrial

Este princípio fundamenta a produção industrial de cal viva (CaO) em fornos rotativos. Para deslocar o equilíbrio e aumentar a decomposição do calcário, os fornos operam com exaustão contínua do CO_2 gerado — removendo o produto e forçando o sistema a produzir mais, em acordo com Le Chatelier.

 Outros exemplos: dissolução de sais pouco solúveis e reações em meio aquoso com precipitação.

Princípio de Le Chatelier

Quando um sistema em equilíbrio é perturbado, ele se desloca no sentido que **minimiza a perturbação**. Este princípio possui fundamentação termodinâmica direta via variação de Q em relação a K .

Adição de Reagente

$Q < K \rightarrow$ sistema desloca para a **direita**, formando mais produtos até reequilibrar.

Aumento da Pressão

Desloca para o lado com **menor Δn gasoso**. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$
($\Delta n = -2$) $\rightarrow$ favorece NH_3 . Sem efeito se $\Delta n = 0$.

Temperatura

Única variável que altera K . Exotérmica: K diminui.
Endotérmica: K aumenta. Equação de van't Hoff.

Remoção de Produto

$Q < K \rightarrow$ equilíbrio desloca para a **direita**. Estratégia usada na síntese de NH_3 e na produção de H_2SO_4 .

Catalisadores e Equilíbrio

O catalisador **não desloca o equilíbrio** e **não altera o valor de K** . Sua função é estritamente cinética: ele reduz a energia de ativação das reações direta e inversa na mesma proporção, acelerando o alcance do estado de equilíbrio.

Com catalisador

O equilíbrio é atingido em temperaturas mais baixas e em menor tempo, tornando o processo industrialmente viável sem sacrificar a seletividade termodinâmica.

Sem catalisador

O sistema atinge o equilíbrio lentamente, sendo necessário operar em temperaturas muito altas para ter cinética aceitável — o que pode ser termodinamicamente desfavorável.

Catalisadores são o elo entre termodinâmica favorável e cinética viável — essenciais na engenharia de processos.



Processo Haber–Bosch: Engenharia de Equilíbrio



Temperatura

Baixa T favorece NH_3 (exotérmica), mas a cinética é lenta.
Compromisso: **400–500 °C** com catalisador de Fe.

Pressão

Alta P favorece ($\Delta n = -2$). Opera-se a **200–300 atm** (até ~900 atm em plantas modernas), balanceando custo de compressão.

Catalisador

Fe metálico com promotores **K_2O e Al_2O_3** . Viabiliza operação em temperatura moderada com cinética aceitável.

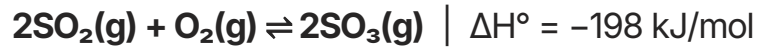
Reciclo

NH_3 é liquefeito e retirado continuamente. N_2 e H_2 não convertidos são **reciclados**. Conversão por passe: 15–25%.

Um dos maiores feitos da engenharia química do século XX. **Haber (1909)** e **Bosch (1913)** — ambos laureados com o Nobel de Química.

Processo de Contato e Outras Aplicações Industriais

Ácido Sulfúrico — Processo de Contato



O H_2SO_4 é o produto químico industrial mais produzido no mundo. A reação é fortemente exotérmica ($\Delta n = -1$), operando a **400–450 °C** com catalisador de V_2O_5 e pressão moderada de 1–2 atm. Usa-se excesso de ar (O_2 barato) para deslocar o equilíbrio para a direita. O SO_3 é absorvido em H_2SO_4 concentrado (oleum).

Outros processos

- **Síntese de metanol:** $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}$ — 50–100 atm, 250–300 °C, catalisador Cu/ZnO.
- **Water-gas shift:** $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$ — remoção de CO_2 desloca o equilíbrio.
- **Alto-forno:** $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightleftharpoons 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ — equilíbrio heterogêneo.
- **Conversor catalítico:** $2\text{CO} + 2\text{NO} \rightleftharpoons 2\text{CO}_2 + \text{N}_2$ — controle de emissões.



Van't Hoff e a Dependência de K com T

Equação de van't Hoff

A única variável que altera o valor de K é a **temperatura**.

A equação de van't Hoff quantifica essa dependência:

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Permite calcular K em qualquer temperatura a partir de um valor de referência e do ΔH° da reação.

Exemplo: $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$

$\Delta H^\circ = +58,0 \text{ kJ/mol}$ (endotérmica). A 298 K, $K_p = 0,113$.

Calculando a 350 K pela equação de van't Hoff: **$K_2 \approx 3,7$** — K aumenta com T, consistente com reação endotérmica.

Por que a compressão favorece NH_3 mas não altera $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$?

Na síntese da amônia, $\Delta n = -2$: a pressão desloca o equilíbrio para o lado com menos mols gasosos. Na reação do HI, $\Delta n = 0$: não há diferença de mols entre os lados, e a pressão não tem efeito sobre a conversão.

O que acontece com K de uma reação exotérmica ao aumentar T?

K diminui, pois a temperatura favorece o sentido endotérmico (inverso). A conversão cai. Por isso, a síntese da amônia opera no menor T cineticamente viável — com o auxílio do catalisador de ferro.

Um catalisador aumenta a constante de equilíbrio K?

Não. O catalisador apenas acelera o alcance do equilíbrio, reduzindo a energia de ativação nos dois sentidos igualmente. O valor de K permanece inalterado — apenas a velocidade de atingi-lo muda.